

Software de Gestão para Mercarias e Minimercados

Resumo Executivo: Mercados de bairro e mercearias demandam um software integrado que una **PDV (ponto de venda)**, estoque e gestão financeira, atendendo à complexa legislação fiscal brasileira. As soluções atuais enfatizam recursos como emissão automática de NF-e/NFC-e, controle de estoque em tempo real (incluindo validade e lotes para produtos perecíveis), gestão de caixa multi-meio de pagamento (dinheiro, cartão, PIX, TEF) e integração com periféricos (impressoras fiscais, balanças, leitores de código de barras) [6†L96-L104] [26†L62-L71]. Integrações com e-commerce e marketplaces (ex.: Mercado Livre, iFood, Rappi) são diferenciais cada vez mais essenciais para sincronizar estoques e vendas online/offline [34†L87-L95] [53†L598-L606]. No Brasil, o software deve suportar compliance fiscal completo (NF-e, NFC-e, SAT/SP, EFD/Sped, ICMS-ST, municipalidades), o que requer automação de emissão de notas eletrônicas e obrigações acessórias [26†L75-L78] [28†L39-L44]. A seguir, detalhamos requisitos funcionais e não-funcionais, arquitetura sugerida, integrações-chave, modelos de preço, concorrentes, lacunas de mercado, restrições regulatórias, roadmap de MVP e estratégias de lançamento.

1. Funcionalidades Essenciais

Um software de mercearia moderno deve oferecer pelo menos:

- **Frente de Caixa (PDV):** registro rápido de vendas por produto ou código, *checkout* unificado, múltiplos caixas e filiais, registro de transações offline (modo *offline-first*), câmbio de operadores e usuário roles e auditoria [6†L96-L104] [26†L62-L71]. Emissão de cupom fiscal ou nota de venda por NFC-e/ECF/SAT no balcão. Integração nativa com TEF e maquininhas (Cielo, Stone, Rede) para cartão, além de PIX, carteiras digitais e crediário interno. Suporte a promoções, combos e precificação dinâmica (por peso, validade, datas sazonais) [6†L96-L104]. Possibilidade de pagamentos parcelados e conciliação automática com bancos.
- **Controle de Estoque:** inventário em tempo real com múltiplos depósitos/filiais, baixa automática no PDV, alerta de rupturas, controle de produtos fracionados (por peso) e gerenciamento de validade e lote (FIFO/FEFO). Funcionalidades como lote, data de vencimento e perecíveis são cruciais (por exemplo, controle de frios/charcutaria) [56†L1000-L1008]. Relatórios de giro de estoque, inventário físico e previsão de demanda/compra baseada no histórico de vendas.
- **Gestão de Compras e Fornecedores:** cadastro de fornecedores, requisição de compras baseada no estoque mínimo, ordens de compra, conferência de recebimento de mercadorias e integração de notas fiscais de compra. Planejamento de reposição automático por histórico.
- **Gerenciamento Financeiro:** contas a pagar e receber, fluxo de caixa diário, conciliação bancária, emissão de boletos e integração com contabilidade. Relatórios gerenciais de vendas, fluxo de caixa, lucros e perdas. Muitos sistemas incluem CRM básico e controle de fidelidade/pontos de clientes para campanhas de marketing.
- **Fiscalidade e Compliance:** emissão automática de documentos eletrônicos (NF-e, NFC-e e NFS-e se aplicável) diretamente no sistema [6†L96-L104] [26†L75-L78]. Suporte a SAT (Sistema Autenticador e Transmissor, usado em SP) ou ECF em estados onde exigido. Geração de arquivos Sped Fiscal (EFD ICMS/IPI) e Sped Contribuições, além de relatórios para apuração de impostos

(ICMS, ICMS-ST, ISS, etc) 【26†L75-L78】 【28†L39-L44】 . Automatização de obrigações acessórias (Sintegra, DCTF, GIA) e cálculo de impostos multilocalidades (diferentes alíquotas estaduais e municipais).

- **Hardware e Periféricos:** integração com **impressoras de cupons** (térmicas 80mm), impressoras fiscais (SAT/ECF), leitores de código de barras (USB, Bluetooth), e balanças integradas (protocolos padrão como EPSON Esc, Toledo, Cas, Arca etc.). Suporte a **balanças** conectadas via serial/USB e leitura de EAN-13 de pesagem automático.
- **Multi-lojas e Usuários:** suporte a múltiplas lojas/filiais com cadastro único ou filializado, controles de estoque centralizado vs local. Perfis de usuário com permissões (caixa, gerente, admin) e registro de auditoria de ações. Sincronização de dados entre filiais (ou filiais geograficamente isoladas via replicação eventual).
- **Integrações externas:** APIs para contabilidade (ex.: Omie, Conta Azul), ERPs corporativos (SAP, TOTVS) e plataformas de e-commerce/marketplaces (Mercado Livre, Magalu, Amazon). Integrações com soluções de entrega (iFood, Rappi, Loggi) para importar pedidos. Conexão a gateways de pagamento online e serviços de automação de vendas (WhatsApp Business, por exemplo, para pedidos via catálogo) 【34†L59-L62】 .
- **Mobilidade:** aplicativos móveis (Android/iOS) ou PWA responsivo para consulta rápida de preços/estoque e monitoramento remoto. Permitir PDV móvel em tablets (útil em açougues e feiras) e captação de vendas via aplicativo.
- **Loyalty e CRM:** cadastro de clientes, programas de fidelidade (pontos, descontos), promoções por cliente/grupo. Ferramentas de pós-venda (SMS, e-mail) para alertas de promoções.
- **Análise e BI:** dashboards de vendas, gráficos de performance de produtos/categorias, ranking de fornecedores, análise de sazonalidade. Inteligência para previsão de demanda e reposição (baseada em histórico e sazonalidade).
- **Backup e segurança:** cópias de segurança automáticas (nuvem e local), criptografia de dados sensíveis (conforme LGPD), autenticação segura e log de acesso.

Em resumo, a solução deve atender todo o ciclo do varejo de mercearia: do atendimento rápido no caixa até a gestão tributária, passando por controle de perecíveis e análise de vendas 【6†L96-L104】 【26†L62-L71】 .

2. Requisitos Não-Funcionais

Além das funcionalidades, os requisitos não-funcionais incluem:

- **Desempenho e escalabilidade:** o sistema precisa processar um grande volume de transações simultâneas (especialmente em horários de pico). Para isso, deve suportar escalabilidade horizontal (serviços na nuvem) e otimização de consultas no banco de dados. Uso de cache (Redis) e filas de mensagens (RabbitMQ/Kafka) pode evitar gargalos de escrita.
- **Modo off-line / sincronização:** ter um modo *offline-first* é crítico em caso de instabilidade de internet. A aplicação PDV deve continuar operando localmente (armazenando transações em storage local, ex.: IndexedDB ou SQLite) e sincronizar com o servidor central assim que a conexão retomar. A sincronização precisa resolver conflitos (ex.: alterações de estoque em caixa alternativo) via regras de negócio claras.
- **Segurança e conformidade (LGPD):** encriptação de dados em trânsito (TLS) e em repouso (banco de dados criptografado, como Transparent Data Encryption). Controle de acesso rigoroso e logs de auditoria. Cumprimento da LGPD inclui anonimização ou proteção de dados pessoais de clientes (cadastro e fidelidade) e de funcionários. Uso de certificados digitais (e-CPF/e-CNPJ) para NF-e segue recomendação do FENACON 【28†L48-L50】 .
- **Alta Disponibilidade (Uptime):** arquiteturas em nuvem devem prever redundância (cluster de aplicação, replicação do banco, load balancer) para atingir SLA alto (>99,9%). Mecanismos de

fallback devem evitar perda de vendas caso um serviço caia. Rotinas de monitoramento e alertas (Grafana/Prometheus) garantem operação contínua.

- **Implantação flexível:** fornecer opções *cloud*, *on-premises* ou híbrida. Nuvem (SaaS) oferece atualizações automáticas e acesso remoto, mas depende de internet; local permite autonomia e 100% offline se necessário [\[56†L1031-L1040\]](#) [\[56†L1051-L1058\]](#) . Documentação clara de procedimentos de backup restauração (por exemplo, backup diário em cofre remoto e snapshots no servidor local).
- **Interface e usabilidade móvel:** design *mobile-first* ou responsivo. PDV tradicionalmente exige agilidade, então a interface deve ser otimizada (poucos cliques, teclas de atalho, legibilidade para impressão rápida). Acessibilidade (contraste, suporte a leitores de tela) agrega valor, ainda que não obrigatório.
- **Portabilidade e escalonamento:** código modular (por exemplo, microserviços) facilita manter e expandir. Uso de contêineres (Docker/Kubernetes) para facilitar implantação multi-ambiente. Pipelines CI/CD (GitLab CI, Jenkins) para entrega contínua, testes automatizados e qualidade de código.
- **Suporte offline do cliente:** para aplicações PWA, uso de Service Workers e IndexedDB garantem funcionalidade offline e cache de recursos estáticos.
- **Documentação e auditabilidade:** manter logs detalhados de operações fiscais e acessos, para auditoria fiscal e interna. Documentar APIs externas (OpenAPI/Swagger) para facilitar integrações futuras.

3. Arquitetura e Stack Tecnológica

Uma arquitetura típica envolveria:

```
graph LR
  subgraph "Clientes e PDV"
    WebApp["Aplicação Web PWA / Desktop"]
    MobileApp["App Mobile (Android)"]
    CashRegister["Frente de Caixa (PDV)"]
  end
  subgraph "Serviços Principais"
    APIGateway["API REST/GraphQL"]
    AuthService["Autenticação/Autorização (OAuth2)"]
    OrdersService["Serviço de Vendas"]
    StockService["Serviço de Estoque"]
    FinanceService["Serviço Financeiro"]
    IntegrationService["Integração (marketplaces, pagamentos)"]
  end
  subgraph "Infraestrutura Backend"
    BackendDB["Banco de Dados SQL"]
    Cache["Cache (Redis)"]
    MessageQueue["Fila de Mensagens"]
    Storage["Armazenamento de Imagens/Arquivos"]
  end
  subgraph "Integrações & Periféricos"
    PaymentGateway["Pagamentos (TEF, PIX)"]
    NFeProvider["Portal NF-e (SEFAZ)"]
    iFood["Plataforma iFood/Rappi"]
    MercadoLivre["Mercado Livre / Magalu / Amazon"]
  end
```

```

Scale["Balança Integrada"]
FiscalPrinter["Impressora Fiscal / SAT"]
ERP["ERP/Contabilidade Externa"]
end

WebApp --> APIGateway
MobileApp --> APIGateway
CashRegister --> APIGateway
APIGateway --> OrdersService
APIGateway --> StockService
APIGateway --> FinanceService
APIGateway --> IntegrationService
APIGateway --> AuthService
OrdersService --> BackendDB
StockService --> BackendDB
FinanceService --> BackendDB
IntegrationService --> BackendDB
APIGateway --> Cache
IntegrationService --> MessageQueue
MessageQueue --> IntegrationService
APIGateway --> Storage
APIGateway --> PaymentGateway
IntegrationService --> NFeProvider
IntegrationService --> iFood
IntegrationService --> MercadoLivre
CashRegister --> Scale
CashRegister --> FiscalPrinter
APIGateway --> ERP

```

Descrição resumida: clientes acessam o sistema via browser ou app Android; o frontend (PWA ou móvel) conversa com uma API Gateway que direciona às services de vendas, estoque, financeiro etc. O banco de dados relacional (ex.: PostgreSQL) mantém dados-chave, com Redis para cache de itens populares e filas de mensagens (RabbitMQ/Kafka) para comunicação assíncrona (por exemplo, sincronizar pedidos online, emitir NF-e em lote). O sistema integra-se com gateways de pagamento (Cielo/Stone/PagSeguro via TEF), sistemas fiscais dos governos (SEFAZ NF-e), plataformas de e-commerce (API do Mercado Livre, Magalu, Shopify) e serviços de delivery (iFood, Rappi). Em cada caixa de loja, uma instância do *PDV* local (pode ser o mesmo frontend ou um microserviço específico) comunica-se com hardware: leitor de código de barras via USB/Bluetooth, balança (pode ler códigos de peso GS1), impressora de cupom fiscal ou SAT (via drivers, ACBr ou bibliotecas do fabricante), e pinpad de cartão (via TEF dedicado). Uma unidade de *DevOps* com containers Docker ou Kubernetes gerencia escalabilidade e CI/CD, enquanto logs e métricas são coletadas para garantir SLA e resolução rápida de incidentes.

4. Integrações/APIs e Protocolos

O sistema deve expor/usar APIs e protocolos padronizados:

- **Pagamentos:** protocolos TEF (Totvs/Stone, Cielo API, Rede). Integração com serviços de pagamento on-line (PagSeguro, Mercado Pago, PayPal) via APIs REST. PIX deve ser suportado

(ex.: via APIs de bancos ou PSPs como Gerencianet, PJBANK) com leitura/geração de QR Codes dinâmicos.

- **NF-e/NFC-e/SAT:** uso de webservices dos SEFAZ estaduais (NFE/autenticador SAT). Bibliotecas populares (ACBr, TecnoSpeed) facilitam emissão e transmissão de notas eletrônicas, incluindo cancelamento e inutilização. Para NFC-e usar APIs própria ou Webservices SEFAZ, e para SAT, protocolo especificado pelo estado de SP (e.g. SAT ID) [61†L328-L334] .
- **EFD/Sped:** geração de arquivos conforme layout Sefaz (SPED Fiscal, SPED Contribuições e EFD ICMS/IPI) entregue aos contadores. Integração com software de contabilidade (Omie, Alterdata, Prosoft) para escrituração e contabilidade automática.
- **Balança de FRIO/Autopeça:** protocolo serial simples (por exemplo, escopo de comando comum ou protocolo *Esc* da Bematech) ou IP. O PDV deve ler o peso e codificar no PLU do produto.
- **Leitor de código de barras:** HID USB ou Serial (padrão, sem implementação específica necessária, pois age como teclado).
- **Impressora fiscal (ECF/SAT):** ESC/POS ou drivers específicos da marca (Daruma, Bematech, Elgin), via API ACBr ou similares. SAT requer comunicação via TCP/IP (webservice) para transmissão de CF-e.
- **Marketplace/E-commerce:** usar APIs públicas (REST) de Mercado Livre, Shopee, Amazon etc. para sincronizar produtos, preços e pedidos. Por exemplo, plataforma Olist (Tiny ERP) integra automaticamente vendas de MercadoLivre/Shopee/Magalu [53†L598-L606] [53†L612-L618] . APIs de iFood fornecem pedidos de delivery para supermercados (via intermediador, p.ex. Plugar.me ou API iFood Spot).
- **Delivery/Logística:** APIs de Rappi, Loggi ou iFood Empresas para enviar pedidos para motoboys, rastrear status e comunicar separação de pedidos. Rotas de entrega (otimização de roteiros) podem ser terceirizadas (Google API, Maplink).
- **ERP/Financeiro:** integração via arquivos (CSV, XML) ou APIs REST com sistemas de contabilidade (SAP, Totvs, Conta Azul), bancos (CNAB para cobranças/conciliação bancária) e folha de pagamento (eSocial).
- **Mobile/Apps:** disponibilizar APIs JSON autenticadas (OAuth2/JWT) para apps móveis. Permitir integração com WhatsApp Business API para catálogo compartilhado (ex.: Kyte usa link de catálogo via WhatsApp) [54†L474-L482] .
- **Outros:** Backup deve poder ser feito via conexões SFTP/SSH/Cloud. *Notificações:* SMTP/SES para envio de e-mails fiscais, SMS gateways para alertas (Twilio, Zenvia).
- **Segurança:** OAuth2/OIDC (login gov.br), HTTPS obrigatório, cabeçalhos CORS para front-end mobile.

5. Modelos de Preço e Estratégia Comercial

As estratégias típicas incluem:

- **SaaS por Assinatura:** planos mensais por terminal ou usuário. Por exemplo, Bling oferece planos a partir de R\$55/mês com NF-e e marketplace integrados [56†L918-L924] , enquanto GestãoClick inicia em ~R\$119/mês com PDV, estoque e NF-e [54†L353-L362] [56†L918-L924] . Vhsys tem plano inicial em ~R\$119,90 com TEF incluso [53†L628-L637] [56†L918-L924] . Geralmente há planos escalonados (Multiusuário, multiempresa, suporte dedicado) [53†L612-L618] [54†L351-L360] .
- **Freemium/Gratuito:** opção limitada gratuita para MEIs. Ex.: KyteApp oferece plano free (até 30 produtos) e versão Pro paga (R\$49,90/mês) [54†L449-L458] [54†L460-L469] . MarketUP é 100% gratuito para micro e pequenos (inclui NF-e/NFC-e) [55†L825-L834] [56†L921-L924] , seguindo indicação do Sebrae [55†L872-L880] . Esses modelos atraem usuários iniciantes e podem migrar para pago conforme crescem.

- **Licença Perpétua ou On-Prem:** menos comum hoje, mas ainda usado em sistemas locais, com licença única + manutenção anual. Podem cobrar por terminal ou hardware.
- **Por Transação:** alguns software cobram taxa (%) sobre vendas (raro em PDV tradicional, mais comum em marketplaces ou adquirentes).
- **Compartilhamento de Receita:** integração com marketplace pode incluir divisão de receita ou comissão (plataformas como Olist).
- **Serviços Adicionais:** implantação/consultoria (cobrança fixa), treinamento, suporte 24h, certificação digital e hardware são fontes de receita extras. Muitos fornecedores oferecem kits (PC, balança, impressora) em pacote promocional.
- **Combos e Parcerias:** venda casada de software com maquininhas (Stone/Stone ou PagSeguro), ou com ERP corporativo (ex.: TOTVS inclui módulo PDV na plataforma maior).
- **Precificação por Perfil:** segmentação por porte: PME paga pacote básico; grandes redes contratam plano enterprise (ex.: Linx tem preço sob consulta, *quote-based* [55†L776-L784]). Modelos baseados em métricas como quantidade de notas emitidas mensais também são vistos.

6. Panorama Competitivo

No Brasil, destacam-se tanto soluções locais quanto globais adaptadas ao mercado:

Fornecedor/Solução	Alcance de Preço	NF-e/ NFC-e	TEF/ Cartão	Público-Alvo	Diferenciais/ Observações
Bling (Tiny Olist) [56†L918-L924]	A partir de R\$55/mês	✓ (inclusa)	✗ (manual)	Lojas físicas + e-commerce	Conecta >30 marketplaces, controle de estoque multicanal [39†L307-L315] ; plano básico sem TEF nativo [61†L328-L334] .
GestãoClick [54†L353-L361] [56†L918-L924]	~R\$119 (Bronze) até R\$379 (Platina)	✓	✓ (Stone nativo)	Varejo geral, lojas, serviços	TEF nativo incluso (Stone) [54†L378-L387] ; PDV+estoque+financeiro integrados; avaliação NegócioCerto 9,6.
Kyte App [54†L449-L458]	Grátis (até 30 produtos); R\$49,90/mês (IL)	✗ (não emite)	✗ (manual)	MEI/ autônomos	App simples mobile, catálogo via WhatsApp [54†L474-L483] ; sem emissão fiscal própria [61†L508-L517] . Plano free vitalício.
Tiny ERP (Olist) [53†L598-L606] [56†L920-L924]	R\$79,90 (Básico) até R\$279,90	✓	✓	Varejo multicanal	Sincroniza estoque em tempo real entre balcão e marketplace [53†L612-L618] ; completa gestão e relatórios por canal.

Fornecedor/Solução	Alcance de Preço	NF-e/ NFC-e	TEF/ Cartão	Público-Alvo	Diferenciais/ Observações
Vhsys [53†L626-L635] [56†L921-L924]	R\$119,90 (Start) até R\$289,90	✓	✓ (desde plano Plus)	Moda, calçados, PMEs	TEF integrado (Stone/ Cielo), controle de “grade” (cor/tamanho) [53†L679-L688] ; sem plano gratuito; emissão NF-e/NFC-e no PDV [53†L700-L704] .
Linx [55†L776-L784]	Sob consulta (Enterprise)	✓	✓ (Stone nativo)	Redes de varejo, franquias grandes	Solução robusta por segmento (supermercado, farmácia etc.) [55†L780-L788] ; líder de mercado (40k+ PDVs) [55†L809-L812] ; gestão centralizada multi-filial. Não indicada para pequenos, implantação dedicada.
MarketUP [55†L825-L834] [56†L921-L924]	Gratuito (100% free)	✓ (inclusa)	✗ (manual)	MEI/micro sem custo fixo	Plano free completo (NF-e/NFC-e incluídas) [55†L872-L880] ; indicações do Sebrae [55†L872-L880] ; PDV no browser, loja virtual integrada de graça; suporte por e-mail.
Marketplace / E-commerce	Varia (serviços adicionais)	✓ (via ERP)	✓	Var. (B2C)	Shopify, VTEX, Magento (globais) operam no país, porém carecem de legislação fiscal BR native.
TOTVS / SAP / Oracle	Enterprise (alto custo)	✓	✓	Grandes redes e corporações	ERP completos, módulos de varejo integrados; alto custo de implementação.

Os dados acima são ilustrativos (baseados em fontes especializadas) [56†L918-L924] [61†L328-L334] . Em geral, *fornecedores brasileiros* oferecem recursos fiscais e de TEF nativos (como GestãoClick e Vhsys) ou foco em e-commerce (Bling/Tiny). Já *produtos free/freemium* (Kyte, MarketUP) atraem MEIs pelo custo zero, sacrificando emissão de notas e suporte. Empresas globais (Shopify, Square) não aparecem na lista por não atenderem “feito a feio” a legislação brasileira de tributos.

7. Lacunas do Mercado e Demandas Difíceis

Apesar dos avanços, persistem desafios:

- **Sincronização Off-line Confiável:** poucos sistemas oferecem *offline sync* realmente robusto. Resolver conflitos de dados (venda duplicada, ajuste de estoque) em reconciliação automática ainda é complexo.
- **Compliance Multijurisdicional:** bar de NF-e e NFC-e varia por estado e município. Sistemas precisam ajustar ICMS/ST e alíquotas locais dinamicamente. Integração integral de SPED de todos os estados ainda não é trivial e muitas vezes requer configurações manuais.
- **Integração de Balança sem Fricção:** embora vários PDVs suportem balanças via prazos (codes integrados), a configuração universal (cada balança tem protocolo) é difícil. Muitos lojistas ainda lançam peso manualmente.
- **Estoque Unificado (Offline/Online):** manter inventário sincronizado em tempo real entre loja física e múltiplos canais online (Mercado Livre, Shopee, loja virtual) exige sistemas de integração especializados. Falhas podem causar vendas de produtos esgotados em um canal que já saiu no outro [53†L612-L618] [65†L7-L15] .
- **Roteirização e Entregas:** integração de pedidos para motoristas (last-mile) ainda é manual em muitos casos. Sistemas PDV raramente incluem módulo de gestão de entregas/rotas (o próprio iFood/Rappi se encarrega da entrega).
- **Cross-Docking e Devoluções de Perecíveis:** rastreamento de lotes para devoluções (ex.: recall de produto) ou retirada de mercadorias próximas da validade geralmente não existe. Exige controle manual ou soluções de nicho.
- **Conciliação Financeira em Tempo Real:** embora TEF integre pagamentos, muitos lojistas precisam ainda reconciliar manualmente recebíveis de cada adquirente. Relatórios financeiros imediatos por canal/taxa ainda são raros fora dos ERPs mais completos.
- **Baixa padronização de APIs fiscais:** cada estado tem peculiaridades em webservice e certificados. Falta uma camada abstrata unificada no mercado (como ACBr, mas ainda com gaps).
- **Suporte local/treinamento:** há carência de suporte técnico regionalizado e integração com contadores locais. Muitos lojistas ainda precisam de mãos extras para parametrizar regimes tributários (ICMS-ST por produto, por exemplo).

Essas necessidades não são bem atendidas por pacotes genéricos, criando espaço para especializações (e.g. Linx para supermercados ou Vhsys para lojas de moda) e soluções customizadas.

8. Restrições Regulatórias no Brasil

O Brasil tem uma das legislações fiscais mais complexas:

- **NF-e e NFC-e:** obrigatórias para venda de mercadorias. Todos os sistemas PDV devem emitir eletronicamente para vendas a empresas (NF-e) e a consumidor (NFC-e), conforme normas da Secretaria da Fazenda de cada estado [28†L39-L44] . Note-se que em SP existe o SAT em vez da NFC-e (CF-e SAT).
- **ECF / SAT:** em SP (e alguns outros estados) exige uso de equipamento SAT (ex.: Control iD) ou ECF antiga em lugares como SC. O software deve acionar estas máquinas via protocolo homologado.
- **EFD-Contribuições e ICMS-ST:** empresas do Simples ou Lucro Presumido devem enviar SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) mensalmente [26†L75-L78] . Muitos alimentos têm ICMS por substituição

tributária (diferentes por estado), exigindo cálculos automáticos conforme atualizações regulatórias.

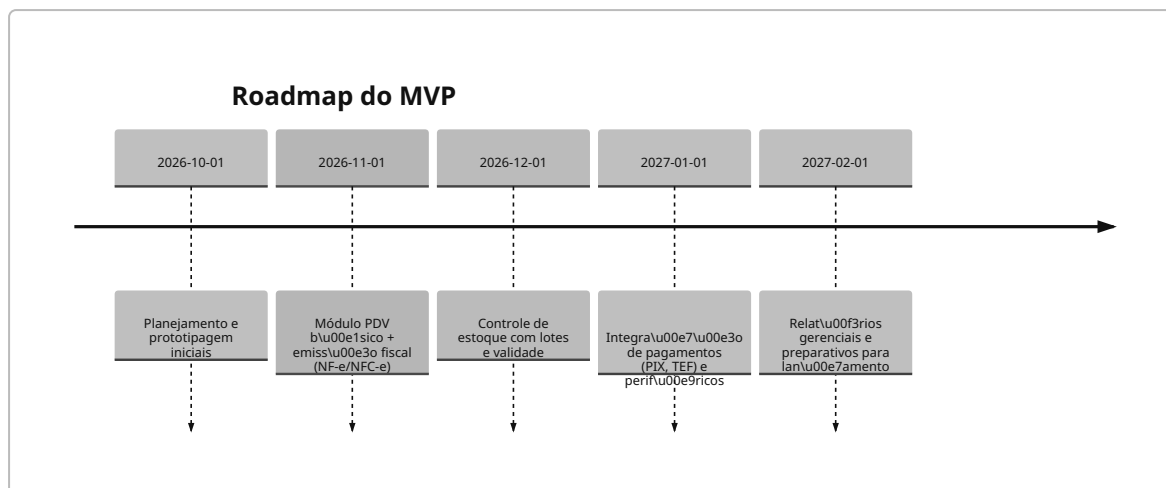
- **NFS-e (nota de serviço):** embora mercearias vendam bens, entregam serviços (instalação de centrais?) exigem NFS-e para serviços (muitas prefeituras migram para NFS-e nacional).
- **Obrigações acessórias:** Sintegra, GIA, DCTF e DACTON podem exigir dados do sistema. Sistemas precisam gerar relatórios compatíveis.
- **Tributos Municipais:** diferenças na alíquota de ISS ou variação de alíquotas de ICMS entre estados (protocolos de substituição, regimes especiais) são configuráveis por software.
- **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):** trata dados de clientes e funcionários; o sistema deve permitir consentimentos e eventual anonimização.
- **Fiscalização Digital:** crescente uso de CT-e (conhecimento de transporte eletrônico) e NF-e CT-e para entregas (ex.: STO).
- **Obrigatoriedade de Certificado Digital:** todo emissor de NF-e (mesmo MEI em muitas prefeituras) precisa de certificado digital (A1 ou A3) para assinatura dos documentos.

Em suma, qualquer software de mercearia deve incorporar essas regulações **desde o início** para evitar multas. A automatização amplia a conformidade e mitiga erros humanos [26†L75-L78] [28†L39-L44] .

9. MVP e Roadmap Recomendado

MVP (em 3–6 meses): focar no core “PDV + Estoque + Fiscal”, garantindo viabilidade do produto.

1. **Mês 0–1:** levantamento de requisitos, prototipação UI/UX, definição de arquitetura (nuvem/local). Configurar projeto e times.
2. **Mês 1–2:** implementação do **PDV básico** (cadastro de produtos, tela de checkout) e **integração fiscal** com NF-e/NFC-e via SEFAZ. Emitir notas eletrônicas simplificadas para vendas.
3. **Mês 2–3:** adicionar **gestão de estoque:** baixa automática no PDV, relatórios de saldo, cadastro de fornecedores e recebimento. Incluir controle de validade/lote para perecíveis.
4. **Mês 3–4:** integração de **pagamentos** (TEF/PCI com Stone/Cielo) e ligação com hardware (impressora de cupom fiscal, balança). Desenvolver sincronização offline para vendas sem conexão.
5. **Mês 4–5:** implementar **funcionalidades financeiras** (caixa, contas a pagar/receber, consolidação de fluxo de caixa) e relatórios gerenciais básicos. Lançar versão beta aos primeiros clientes.
6. **Mês 5–6: Integrações externas:** conectar ao menos um gateway de pagamento (PIX), testar NFC-e em ambientes homologação, abrir API para pedidos (ex.: exportar vendas para contabilidade). Refinar interface mobile. Realizar testes de carga.
7. **Mês 6:** ajustes finais, testes de segurança, treinamento e lançamento oficial do MVP. Iniciar coleta de feedback.



Equipe Recomendada (exemplo):

Função	Descrição / Perfil	Qtde.	Meses de Trabalho
Gerente de Projeto / PM	Coordena requisitos, cronograma, clientes	1	6 meses
Desenvolvedor Backend	APIs e integrações (Java/.NET/Node)	2	6 meses (cada)
Desenvolvedor Frontend	UI Web (React/Vue) + PWA	2	5 meses (cada)
Desenvolvedor Mobile	App Android (Java/Kotlin/Flutter)	1	4 meses
DevOps / Infraestrutura	Deploy, CI/CD, servidores, Docker	1	3 meses
QA / Testes	Testes funcionais e integrações	1	4 meses
Designer / UX	Prototipagem de telas e fluxos	1 (meia)	2 meses

Total estimado: ~8 pessoas ao longo de 6 meses. Ajustar conforme recursos financeiros.

10. Riscos, Go-to-Market e KPIs

- **Riscos:** Altíssima dependência da legislação (exigências fiscais podem mudar de forma abrupta). Concorrência forte de players consolidados. Complexidade de integração com hardware legados (ECF, SAT) pode atrasar entregas. Adoção do sistema por lojistas tradicionais (que podem relutar em trocar planilhas simples) é desafiadora. Confiabilidade offline é estratégica – falha nisso leva à insatisfação imediata. Dependência de parceiros externos (como SEFAZ ou operadoras de TEF) implica riscos de downtime fora de controle.
- **Go-to-Market:** recomendamos estratégia multicanal: vendas diretas para médios e grandes (atendidas por equipe in-house de vendas), e **parcerias** com revendas de automação comercial e integradores de sistemas contábeis para pequenos negócios. Alianças com associações de lojistas ou hardware (ex.: compra casada com computador caixa, leitor, balança) ampliam alcance. Presença online (site institucional, inbound marketing) e participação em feiras de

varejo/tecnologia (ex.: APAS, Supermarket Business) são importantes. Oferta de testes gratuitos curtos (ex.: 30 dias) reduz barreiras.

- **KPIs a Monitorar:** número de lojas ativas, churn rate de assinaturas, tempo médio de implementação, Satisfação do Cliente (NPS/CSAT), uptime (SLA) do sistema, tempo médio de fechamento de caixa, volume de transações processadas e erros fiscais rejeitados. Indicadores financeiros como ARR (Annual Recurring Revenue), CAC (Custo de Aquisição de Cliente) e LTV (Valor do Cliente no Tempo) orientam a viabilidade. Métricas de uso de funcionalidades (ex.: % de vendas com NFC-e, % de estoque com validade gerenciada) ajudam a priorizar melhorias.

Em conjunto, estas recomendações – balizadas pelas características do mercado brasileiro e insights de fornecedores locais **【6†L96-L104】** **【26†L75-L78】** – formam um guia abrangente para desenvolvimento e lançamento de um software de mercearia competitivo e regulamentado. As fontes oficiais e especializadas foram privilegiadas para garantir confiabilidade das informações.
